Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. А. Артемьев
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 3
3. Решение 4
3.1 Передаточные функции и аналитический расчет 4
3.2 Построение характеристик и проверка 5
3.3 Исследование влияния параметров 7
4. Исходный код 8
5. Источники 8

1. Постановка задачи

Цель лабораторной работы - исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления с использованием средств компьютерного моделирования.

В соответствии с заданием необходимо:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену).

2. Используемые средства

Для выполнения работы используется MATLAB. Аналитические выражения рассчитываются средствами Symbolic Math Toolbox с помощью функций laplace, ilaplace и simplify. Передаточные функции моделируются объектами tf, а проверка характеристик выполняется функциями step и impulse из Control System Toolbox. Для построения графиков применяются стандартные средства MATLAB: figure, tiledlayout, nexttile, plot, grid и sgtitle.

3. Решение

3.1 Передаточные функции и аналитический расчет

В программе заданы параметры варианта: K = 3,2; T = 0,9; T1 = 1,0; T2 = 1,4. Символьные передаточные функции записаны в массиве W_sym. Для звена №5 введено отдельное значение T1_ap = 2 * T2 = 2.8, соответствующее граничному апериодическому случаю второго порядка. Для звена №6 используется исходное значение T1 = 1,0.

Таблица 1 - Передаточные функции, используемые в программе

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts+1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2+1}$	—
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s*(Ts+1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts+1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K*(Ts+1)$	—
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K*(Ts+1)}{s}$	—

Для переходной характеристики используется единичное ступенчатое воздействие с изображением Uст(s) = 1/s. Для импульсной характеристики используется единичный импульс с изображением Uимп(s) = 1. В цикле для каждого звена рассчитываются произведения W(s)*Uст(s) и W(s)*Uимп(s), после чего применяется обратное преобразование Лапласа ilaplace. Полученные выражения сохраняются в массивах h и w и далее используются для построения графиков.

3.2 Построение характеристик и проверка

Функция plot_grid формирует два отдельных окна: для переходных характеристик h(t) и импульсных характеристик w(t). Время моделирования составляет от 0 до 10 с. Перед построением графиков функция strip_singular удаляет δ-функцию и ее производные, чтобы отобразить регулярную часть характеристики.

Удаление сингулярных составляющих выполняется только для визуализации. Например, идеальное дифференцирующее звено содержит δ-функцию в переходной характеристике и производную δ-функции в импульсной характеристике. Усилительное звено имеет импульсную характеристику Kδ(t).

Рисунок 1 - Переходные характеристики h(t)

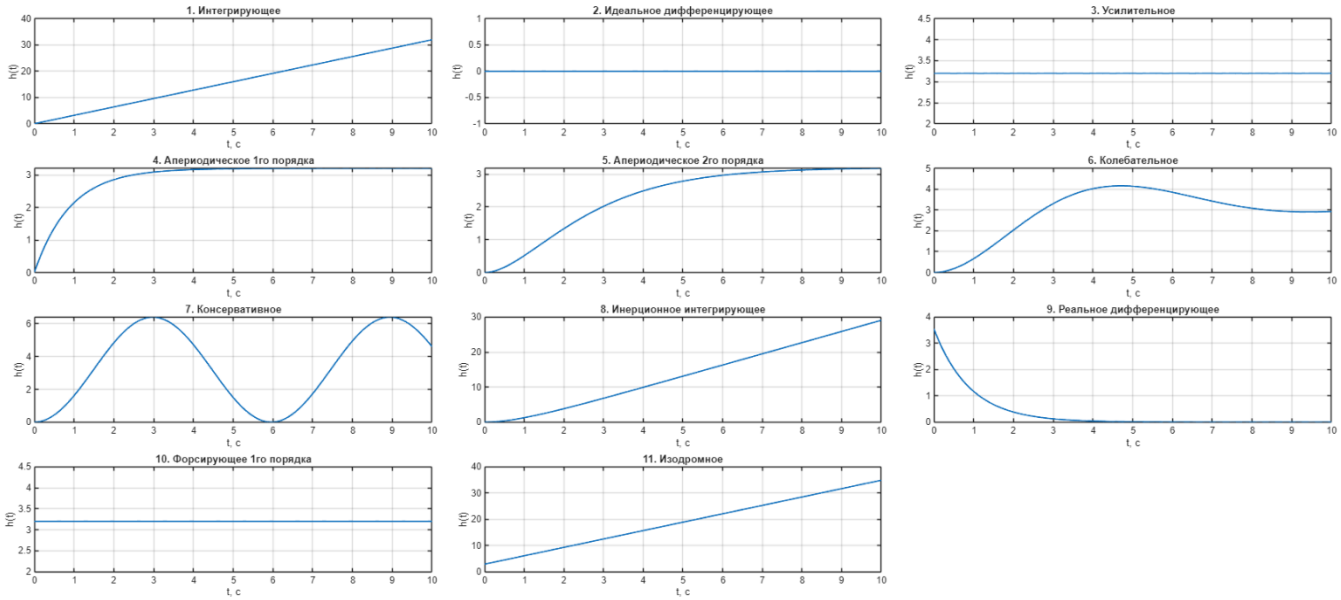
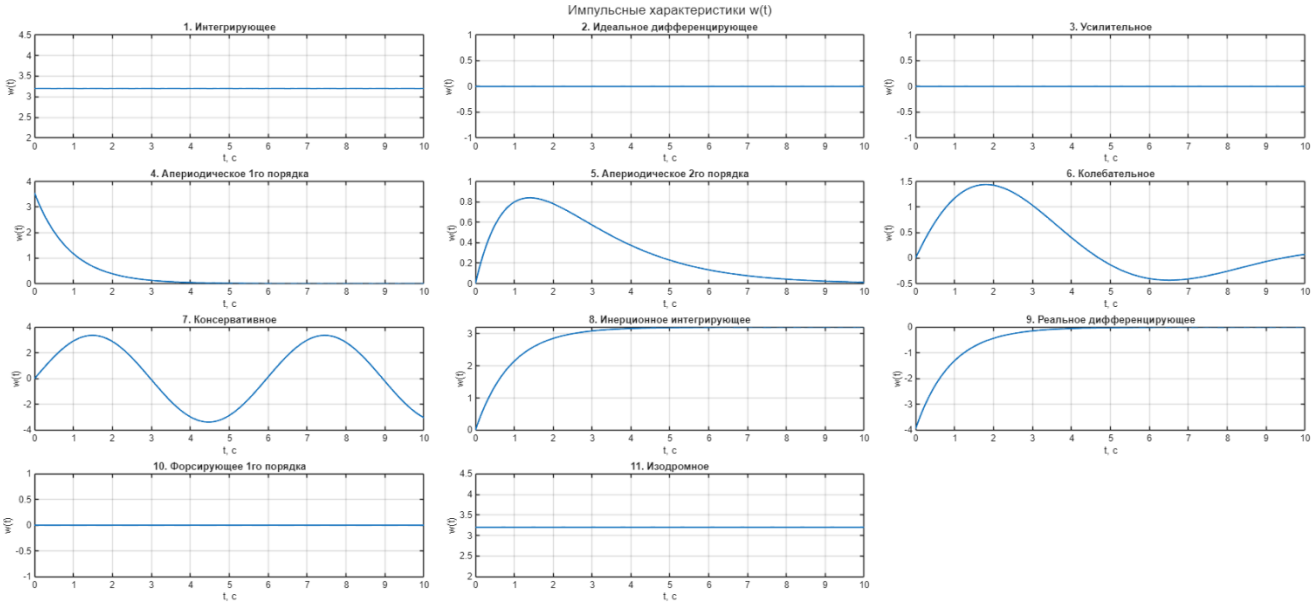


Рисунок 2 - Импульсные характеристики w(t), регулярные составляющие

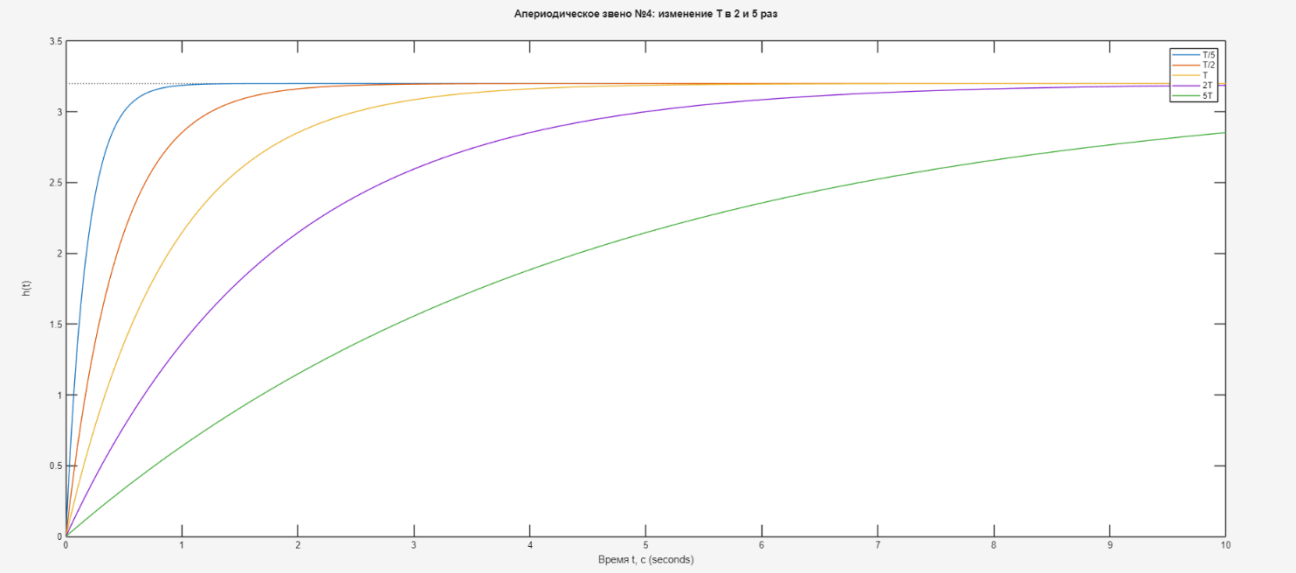


В блоке проверки аналитические переходные характеристики сравниваются с результатами моделирования функцией step для объектов tf. Для идеального дифференцирующего и форсирующего звеньев в численных моделях используется eps_val = 0,001 в знаменателе. Это приближенная реализация, позволяющая задать вычислительную модель с конечной высокочастотной динамикой.

3.3 Исследование влияния параметров

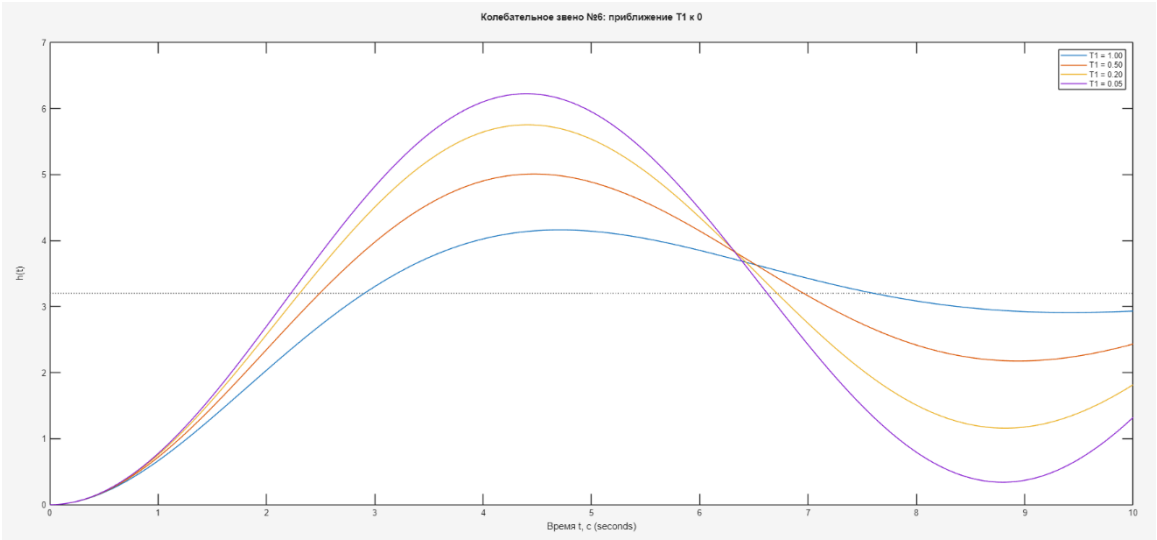
Для апериодического звена №4 исследуется влияние постоянной времени T. В программе рассматриваются множители 1/5, 1/2, 1, 2 и 5 относительно исходного значения T = 0,9 с. Чем меньше T, тем быстрее выходной сигнал приближается к установившемуся значению K = 3,2. Увеличение T замедляет переходный процесс. Установившееся значение при изменении только T не меняется.

Рисунок 3 - Влияние постоянной времени T на звено №4



Для колебательного звена №6 фиксируется T2 = 1,4, а T1 принимает значения 1,0; 0,5; 0,2 и 0,05. При уменьшении T1 затухание колебаний ослабевает, перерегулирование увеличивается, а время затухания возрастает. При приближении T1 к нулю звено приближается к консервативному, для которого колебания не затухают.

Рисунок 4 - Влияние T1 на звено №6 при фиксированном T2



Обобщая результаты, можно отметить, что коэффициент K задает вертикальный масштаб характеристик. Постоянная времени T определяет скорость изменения выходного сигнала. Для звена

второго порядка параметры T1 и T2 влияют на затухание и частоту колебаний: уменьшение T1 при фиксированном T2 ослабляет демпфирование, а T2 задает характерный временной масштаб.

4. Исходный код

Исходный код реализован на языке MATLAB. Он прикреплен к отчету отдельным файлом.

5. Источники

Попов С. С. Основы теории управления. - 2012. - 186 с.

Жарко Е. И. «Основы теории управления». Лекция «ОТУ-01», 2026.

MathWorks. MATLAB Documentation: Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox